TELECOMMUNICATIONS NOTES

Theory explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of make people understand how telecommunications works.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

Energia , Potenza e Segnali Periodici

Indice

1 Proprietà Energetiche dei Segnali **3**
1.1 Energia . . . 3
1.2 Teorema di Rayleigh . . . 4
1.2.1 Spiegazione dettagliata. . . . 4
1.2.2 Interpretazione concettuale. . . . 5
1.2.3 Conseguenza importante. . . . 5
1.2.4 Osservazione. . . . 5
1.3 Densità spettrale di energia . . . 6
1.3.1 Definizione. . . . 6
1.3.2 Spiegazione della definizione. . . . 6
1.3.3 Proprietà fondamentali. . . . 6
1.3.4 Caso di segnale reale. . . . 7
1.3.5 Comportamento attraverso un sistema LTI. . . . 7
1.3.6 Dimostrazione intuitiva. . . . 7
1.3.7 Interpretazione fisica. . . . 8

2 Larghezza di Banda di un Segnale **8**
2.1 Larghezza di banda di un segnale in banda base . . . 8
2.1.1 Interpretazione. . . . 8
2.1.2 Figura esplicativa. . . . 9
2.2 Larghezza di banda di un segnale in banda passante . . . 10
2.2.1 Grafico della banda di un segnale passband. . . . 10
2.2.2 Interpretazione della figura. . . . 10

3 Segnali Periodici **11**
3.1 Grafico esplicativo. . . . 11
3.1.1 Interpretazione della figura. . . . 11
3.2 Rappresentazione di un Segnale Periodico . . . 12
3.3 Rappresentazione tramite convoluzione. . . . 12
3.4 Grafico esplicativo. . . . 13
3.4.1 Interpretazione della figura. . . . 13

4 Linee di Spettro **14**
4.1 Trasformata di Fourier del segnale periodico. . . . 14
4.2 Interpretazione. . . . 14
4.3 Significato fisico. . . . 15
4.4 Terminologia. . . . 15

5 Coefficienti di Fourier **16**
5.1 Formula generale dei coefficienti di Fourier. 16
5.1.1 Interpretazione. 16
5.2 Simmetria per segnali reali. 17
5.3 Componente continua (DC). 17
5.3.1 Interpretazione fisica. 17
5.4 Relazione con $Z(f)$. 17

6 Serie di Fourier **18**
6.1 Interpretazione della serie. 18
6.2 Relazione con lo spettro a righe. 18
6.3 Significato matematico. 19
6.4 Convergenza. 19
6.5 Sintesi del segnale. 19

7 Potenza Media **20**
7.1 Definizione di potenza media. 20
7.2 Interpretazione fisica. 20
7.3 Segnale a potenza finita. 20
7.4 Perché la potenza è il concetto corretto per i segnali periodici. 21

8 Parseval Theorem **21**
8.1 Enunciato del teorema di Parseval. 21
8.2 Interpretazione. 21
8.3 Dimostrazione intuitiva. 22
8.4 Significato fisico. 22
8.5 Conseguenza importante. 23

9 Densità Spettrale di Potenza **23**
9.1 Definizione. 23
9.2 Interpretazione. 23
9.3 Proprietà fondamentali. 24
9.3.1 Nota importante. 24
9.4 Simmetria per segnali reali. 24
9.5 Comportamento attraverso un sistema LTI. 25

10 Commenti Finali **26**
10.1 Segnali a energia finita. 26
10.2 Segnali periodici a potenza finita. 26
10.3 Ruolo dei sistemi LTI. 27
10.4 Conclusione. 27

1 Proprietà Energetiche dei Segnali

La descrizione di un segnale nel dominio del tempo oppure nel dominio della frequenza non serve soltanto a rappresentarne la forma o il contenuto spettrale: essa permette anche di caratterizzarne in modo rigoroso le proprietà energetiche. Questo è un aspetto fondamentale nell'analisi dei segnali e dei sistemi, poiché molte grandezze fisiche di interesse — come energia, potenza, ampiezza efficace, intensità — derivano direttamente da integrali o medie del quadrato del segnale.

In questa sezione distinguiamo due classi principali di segnali deterministici per le quali è possibile definire proprietà energetiche coerenti:

- **segnali non periodici a energia finita** (energy signals);
- **segnali periodici a potenza finita** (power signals).

Queste due categorie non sono intercambiabili: un segnale periodico non può avere energia finita (se non nel caso banale del segnale nullo), mentre un segnale non periodico non può avere potenza media finita se la sua energia è finita. Per questo motivo, energia e potenza vengono trattate separatamente.

1.1 Energia

L'energia di un segnale $x(t)$ è definita come:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 \, dt \qquad [\mathrm{J}]$$

Questa definizione, pur essendo assunta come tale nell'elaborazione dei segnali, riflette un principio fisico generale: molte forme di energia (elettrica, acustica, meccanica) sono proporzionali all'integrale del quadrato della grandezza fisica che descrive il fenomeno (tensione, pressione, velocità, ecc.). Il quadrato del segnale rappresenta quindi una densità istantanea di energia, mentre l'integrale nel tempo fornisce l'energia totale.

Poiché $|x(t)|^2 \geq 0$ per ogni t, segue immediatamente che:

$$E_x \geq 0,$$

e che E_x è sempre reale.

Un segnale $x(t)$ si dice **a energia finita** (o **quadrato-integrabile**) se:

$$E_x < +\infty,$$

cioè se l'integrale del modulo quadro converge. Questa condizione implica che il segnale non può mantenere ampiezza non nulla per un tempo indefinito e deve "tendere a zero" in modo sufficientemente rapido quando $|t| \to \infty$.

Definiamo quindi:

Segnale a energia finita (energy signal): un segnale $x(t)$ tale che

$$0 < E_x < +\infty.$$

Il caso $E_x = 0$ corrisponde al segnale nullo quasi ovunque; il caso $E_x = +\infty$ caratterizza invece segnali che non appartengono a questa classe (ad esempio segnali periodici non nulli).

Questa definizione costituisce la base per tutte le proprietà energetiche che verranno discusse nelle sezioni successive, e permette di collegare in modo rigoroso il comportamento temporale del segnale con la sua rappresentazione nel dominio della frequenza.

1.2 Teorema di Rayleigh

Il teorema di Rayleigh stabilisce un legame fondamentale tra il dominio del tempo e il dominio della frequenza per i segnali a energia finita. Esso afferma che un segnale possiede energia finita se e solo se anche la sua trasformata di Fourier è quadrato-integrabile. Inoltre, fornisce un'uguaglianza che permette di calcolare l'energia del segnale indifferentemente nel dominio del tempo o nel dominio della frequenza.

Teorema di Rayleigh. Un segnale $x(t)$ ha energia finita se e solo se la sua trasformata di Fourier $X(f)$ è anch'essa quadrato-integrabile. In tal caso vale l'uguaglianza:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 \, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 \, df.$$

Questa relazione è spesso chiamata *identità di Parseval per la trasformata di Fourier*, ma nel contesto dei segnali non periodici viene tradizionalmente indicata come *teorema di Rayleigh*.

1.2.1 Spiegazione dettagliata.

L'integrale nel dominio del tempo rappresenta l'energia totale del segnale, come definito nella sezione precedente. Il teorema afferma che la stessa quantità può essere ottenuta integrando il modulo quadro della trasformata di Fourier, cioè il contenuto energetico distribuito sulle frequenze.

Il modulo quadro $|X(f)|^2$ rappresenta infatti quanto il segnale "contiene" della frequenza f. L'integrale su tutte le frequenze fornisce quindi l'energia complessiva del segnale, esattamente come l'integrale del modulo quadro nel tempo.

1.2.2 Interpretazione concettuale.

Il teorema di Rayleigh mostra che:

- l'energia di un segnale può essere calcolata sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza;
- la trasformata di Fourier non altera l'energia del segnale, ma la redistribuisce su un asse diverso (l'asse delle frequenze);
- il modulo quadro della trasformata di Fourier ha un significato fisico diretto: rappresenta la densità di energia per unità di frequenza.

Questo risultato è fondamentale perché permette di analizzare l'energia di un segnale osservando il suo spettro, spesso più semplice da trattare rispetto al segnale nel dominio del tempo.

1.2.3 Conseguenza importante.

Il teorema implica che:

$$x(t) \in L^2(\mathbb{R}) \quad \Longleftrightarrow \quad X(f) \in L^2(\mathbb{R}),$$

cioè un segnale è quadrato-integrabile se e solo se lo è anche la sua trasformata di Fourier. Questo stabilisce una corrispondenza biunivoca tra le due rappresentazioni per la classe dei segnali a energia finita.

1.2.4 Osservazione.

Il teorema di Rayleigh non vale per i segnali periodici, poiché essi non hanno energia finita. Per questi ultimi si utilizza invece il *teorema di Parseval per le serie di Fourier*, che verrà introdotto più avanti.

1.3 Densità spettrale di energia

Il teorema di Rayleigh, introdotto nella sezione precedente, suggerisce un'interpretazione naturale del modulo quadro della trasformata di Fourier di un segnale a energia finita. In particolare, poiché l'energia totale del segnale può essere espressa come l'integrale di $|X(f)|^2$ su tutte le frequenze, è ragionevole interpretare tale quantità come una "densità di energia" distribuita lungo l'asse delle frequenze.

1.3.1 Definizione.

La *energy spectral density* (ESD) di un segnale a energia finita $x(t)$ è definita come:

$$G_x(f) = |X(f)|^2 \qquad [\text{J/Hz}]$$

dove $X(f)$ è la trasformata di Fourier del segnale $x(t)$.

1.3.2 Spiegazione della definizione.

Il modulo quadro $|X(f)|^2$ rappresenta il contributo energetico associato alla componente spettrale alla frequenza f. L'unità di misura J/Hz (joule per hertz) riflette il fatto che si tratta di una densità: integrando $G_x(f)$ su un intervallo di frequenze si ottiene l'energia contenuta in quell'intervallo.

1.3.3 Proprietà fondamentali.

L'energy spectral density possiede due proprietà essenziali che ne giustificano pienamente il nome:

1. **Energia contenuta in una banda di frequenze.** L'integrale di $G_x(f)$ su un intervallo $[f_1, f_2]$ rappresenta l'energia delle componenti del segnale comprese in quella banda:
$$\int_{f_1}^{f_2} G_x(f)\, df$$
Questo permette di analizzare come l'energia del segnale sia distribuita nello spettro.

2. **Energia totale del segnale.** L'integrale di $G_x(f)$ su tutto l'asse delle frequenze restituisce l'energia totale del segnale:
$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} G_x(f)\, df.$$
Questa è esattamente l'uguaglianza fornita dal teorema di Rayleigh.

1.3.4 Caso di segnale reale.

Se $x(t)$ è reale, allora la sua trasformata di Fourier soddisfa la simmetria hermitiana:

$$X(-f) = X^*(f),$$

da cui segue che:

$$|X(-f)| = |X(f)|,$$

e quindi:

$$G_x(-f) = G_x(f).$$

In altre parole, l'energy spectral density di un segnale reale è una funzione pari. Questo è coerente con il fatto che l'energia non dipende dal segno della frequenza.

1.3.5 Comportamento attraverso un sistema LTI.

Consideriamo ora un sistema lineare tempo-invariante (LTI) con funzione di trasferimento $H(f)$, e supponiamo che:

- il segnale di ingresso $x(t)$ abbia energia finita;
- $H(f)$ sia limitata (bounded), cioè esista una costante M tale che $|H(f)| \leq M$ per ogni f.

Allora anche il segnale di uscita $y(t)$ ha energia finita, e la sua energy spectral density è:

$$G_y(f) = |H(f)|^2 \, G_x(f).$$

1.3.6 Dimostrazione intuitiva.

Poiché nel dominio della frequenza vale:

$$Y(f) = H(f)X(f),$$

otteniamo:

$$|Y(f)|^2 = |H(f)|^2 |X(f)|^2.$$

Ma per definizione:

$$G_y(f) = |Y(f)|^2, \qquad G_x(f) = |X(f)|^2,$$

da cui segue immediatamente:

$$G_y(f) = |H(f)|^2 G_x(f).$$

Questa relazione mostra che un sistema LTI modifica la distribuzione spettrale dell'energia del segnale moltiplicandola per il modulo quadro della sua funzione di trasferimento. In altre parole, il sistema amplifica o attenua l'energia alle varie frequenze secondo il proprio comportamento spettrale.

1.3.7 Interpretazione fisica.

Il termine $|H(f)|^2$ rappresenta il guadagno in potenza del sistema alla frequenza f. Pertanto, l'energia del segnale in uscita è ottenuta "filtrando" l'energia del segnale in ingresso attraverso la risposta in frequenza del sistema.

2 Larghezza di Banda di un Segnale

Nel caso dei filtri reali, abbiamo introdotto la nozione di *banda passante* tramite il criterio dei 3 dB, cioè l'intervallo di frequenze in cui il modulo della funzione di trasferimento rimane entro 3 dB dal valore massimo. Tuttavia, questa definizione non è applicabile in modo diretto ai segnali generici, poiché lo spettro di un segnale reale può essere molto irregolare, non presentare un massimo ben definito, oppure non avere una forma "a campana" come quella tipica dei filtri.

Per questo motivo, la definizione di banda di un segnale viene formulata in termini energetici, sfruttando l'energy spectral density $G_x(f)$ introdotta nella sezione precedente.

Sia $x(t)$ un segnale reale a energia finita. Definiamo la **banda** del segnale come la larghezza dell'intervallo (o dell'unione di intervalli) sull'asse delle frequenze positive in cui è contenuta una percentuale molto elevata dell'energia totale del segnale. Tale percentuale viene indicata con q e tipicamente assume valori come $q = 0.99$, cioè il 99% dell'energia complessiva.

Questa definizione è molto generale e permette di caratterizzare la banda di segnali anche molto irregolari, purché abbiano energia finita. Inoltre, essa riflette il fatto che, nella pratica, spesso non è necessario considerare l'intero spettro del segnale, ma solo la parte in cui si concentra la quasi totalità dell'energia.

2.1 Larghezza di banda di un segnale in banda base

Consideriamo ora il caso particolare in cui il segnale $x(t)$ sia un segnale *baseband*, cioè un segnale il cui spettro è concentrato attorno alla frequenza zero. In questo caso, la banda del segnale è un intervallo simmetrico rispetto all'origine.

La banda B associata alla percentuale q dell'energia totale è definita come il valore tale che:

$$\int_{-B}^{B} G_x(f)\, df = qE_x,$$

dove tipicamente $q = 0.99$.

Poiché $G_x(f)$ è pari per segnali reali, la relazione può essere riscritta come:

$$2\int_{0}^{B} G_x(f)\, df = qE_x.$$

2.1.1 Interpretazione.

Il valore B rappresenta la frequenza oltre la quale rimane solo una frazione trascurabile dell'energia del segnale. In altre parole, quasi tutta l'energia è contenuta nell'intervallo $[-B, B]$.

2.1.2 Figura esplicativa.

La figura originale mostra qualitativamente la funzione $G_x(f)$ e l'area sottesa nell'intervallo $[-B, B]$, pari al 99% dell'energia totale. L'area rimanente, esterna a tale intervallo, rappresenta solo l'1% dell'energia.

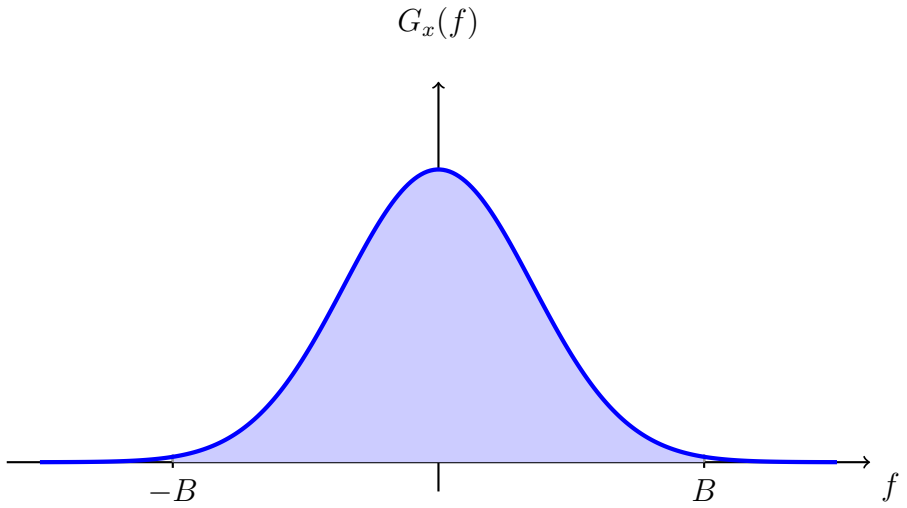

Figura 1: Energy spectral density $G_x(f)$ di un segnale baseband. L'area riempita evidenzia la banda di frequenza $[-B, B]$ che contiene il 99% dell'energia totale.

La figura illustra quindi:

- l'energy spectral density $G_x(f)$;
- l'area centrale che contiene la quasi totalità dell'energia;
- la simmetria rispetto all'asse verticale, tipica dei segnali reali.

Questa rappresentazione grafica aiuta a comprendere come la banda di un segnale non sia necessariamente legata a un taglio netto, ma a un criterio energetico.

2.2 Larghezza di banda di un segnale in banda passante

Per un segnale passband, lo spettro non è centrato in zero ma attorno a una frequenza portante f_c. La banda è definita come:

$$B = f_2 - f_1,$$

dove $[f_1, f_2]$ è l'intervallo positivo che contiene la percentuale q dell'energia totale:

$$\int_{-f_2}^{-f_1} G_x(f)\, df + \int_{f_1}^{f_2} G_x(f)\, df = qE_x.$$

Per segnali reali:

$$2\int_{f_1}^{f_2} G_x(f)\, df = qE_x.$$

2.2.1 Grafico della banda di un segnale passband.

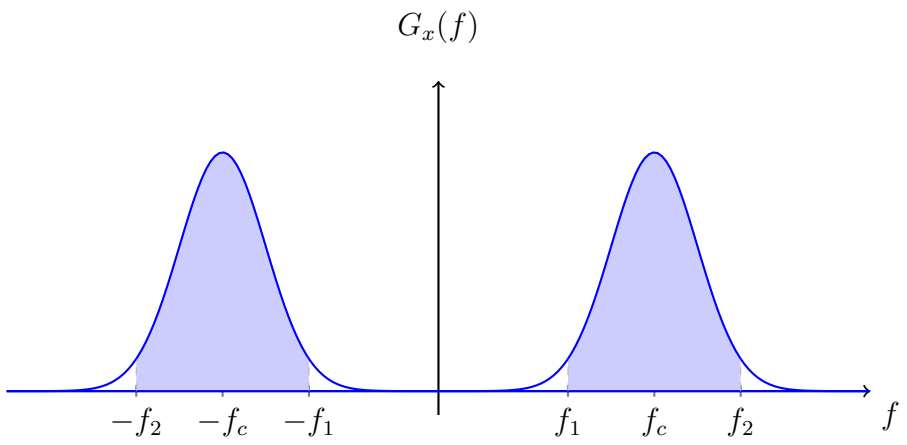

Figura 2: Energy spectral density di un segnale passband. Le aree evidenziate rappresentano il 99% dell'energia totale, simmetrica rispetto alla frequenza centrale $\pm f_c$.

2.2.2 Interpretazione della figura.

Il grafico mostra due lobi spettrali simmetrici, centrati in $\pm f_c$. Le aree evidenziate rappresentano la porzione di spettro che contiene la quasi totalità dell'energia. La banda $B = f_2 - f_1$ è la larghezza del lobo positivo (o negativo).

3 Segnali Periodici

Un segnale $x(t)$ si dice *periodico* con periodo T_0 se, per ogni istante t e per ogni intero m, vale la relazione:

$$x(t + mT_0) = x(t), \qquad \forall t \in \mathbb{R},\ \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Questa definizione esprime il fatto che il segnale si ripete identico a sé stesso ogni T_0 secondi. Il periodo T_0 è inteso come il più piccolo valore positivo per cui la relazione è verificata; periodi multipli kT_0 con $k \in \mathbb{N}$ sono anch'essi periodi validi, ma non rappresentano il periodo fondamentale.

Dal punto di vista intuitivo, un segnale periodico può essere visto come la ripetizione indefinita di una forma d'onda di durata finita, che indichiamo con $z(t)$. Tale forma d'onda rappresenta il comportamento del segnale all'interno di un singolo periodo.

$$x(t) = z(t) \quad \text{per } 0 \leq t < T_0,$$

e la stessa forma si ripete per tutti i periodi successivi e precedenti.

3.1 Grafico esplicativo.

La figura seguente riproduce il diagramma del PDF, mostrando un segnale periodico ottenuto replicando una forma d'onda elementare $z(t)$.

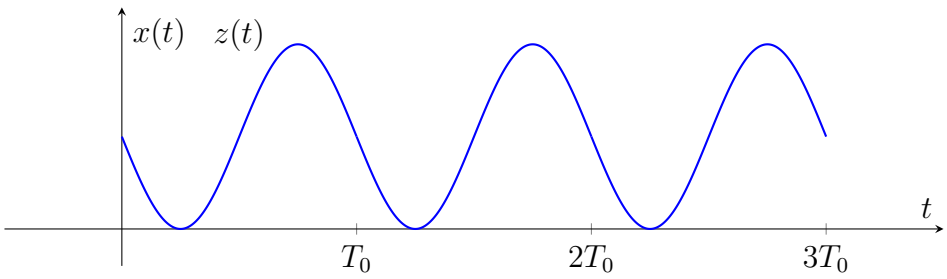

Figura 3: Un segnale periodico ottenuto replicando la forma d'onda elementare $z(t)$ ogni T_0 secondi.

3.1.1 Interpretazione della figura.

La forma d'onda $z(t)$ è definita solo nell'intervallo $[0, T_0)$, ma viene ripetuta indefinitamente verso destra e verso sinistra. Questo è il comportamento tipico di un segnale periodico: la conoscenza di un solo periodo è sufficiente per ricostruire l'intero segnale.

Questa osservazione sarà fondamentale nella sezione successiva, dove mostreremo che un segnale periodico può essere rappresentato come la convoluzione tra:

- una forma d'onda di durata finita $z(t)$, - un treno di impulsi periodico che ne determina la ripetizione.

Questa rappresentazione è essenziale per comprendere la struttura spettrale dei segnali periodici.

3.2 Rappresentazione di un Segnale Periodico

Come visto nella sezione precedente, un segnale periodico $x(t)$ può essere interpretato come la ripetizione indefinita di una forma d'onda elementare $z(t)$ definita su un singolo periodo. Formalizziamo ora questa idea.

La forma d'onda elementare $z(t)$ è definita come:

$$z(t) = \begin{cases} x(t), & 0 \leq t < T_0, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Questa funzione descrive completamente il comportamento del segnale all'interno di un singolo periodo. Il segnale periodico $x(t)$ può essere ricostruito replicando $z(t)$ ogni T_0 secondi.

3.3 Rappresentazione tramite convoluzione.

La ripetizione periodica può essere espressa come convoluzione tra:

- la forma d'onda $z(t)$,
- un treno di impulsi periodico di periodo T_0.

Il treno di impulsi è:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0).$$

La rappresentazione del segnale periodico è quindi:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} z(t - kT_0) = z(t) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0).$$

Questa espressione mostra che:

- $z(t)$ determina la forma del segnale in un singolo periodo;
- il treno di impulsi determina la periodicità;
- la convoluzione replica $z(t)$ in corrispondenza di ogni impulso.

3.4 Grafico esplicativo.

La figura seguente riproduce il diagramma concettuale del PDF: una forma d'onda $z(t)$ viene replicata ogni T_0 secondi.

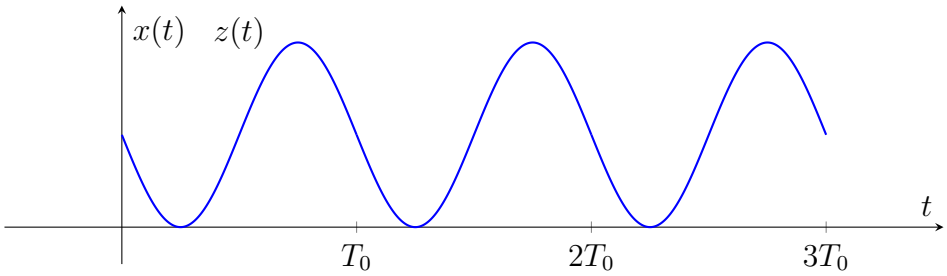

Figura 4: Rappresentazione di un segnale periodico come ripetizione della forma d'onda elementare $z(t)$ ogni T_0 secondi.

3.4.1 Interpretazione della figura.

La forma d'onda $z(t)$ è definita solo nell'intervallo $[0, T_0)$, ma viene replicata indefinitamente. Questo è il cuore della periodicità: conoscere un solo periodo permette di ricostruire l'intero segnale.

Questa rappresentazione sarà fondamentale nella sezione successiva, dove analizzeremo lo spettro dei segnali periodici e mostreremo che essi possiedono uno *spettro a righe* (line spectrum), costituito da impulsi di Dirac alle armoniche della frequenza fondamentale.

4 Linee di Spettro

Sia T_0 il periodo fondamentale di un segnale periodico $x(t)$ e sia:

$$f_0 = \frac{1}{T_0}$$

la sua frequenza fondamentale. Consideriamo la rappresentazione del segnale periodico ottenuta nella sezione precedente:

$$x(t) = z(t) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_0),$$

dove $z(t)$ è la forma d'onda elementare definita su un singolo periodo.

4.1 Trasformata di Fourier del segnale periodico.

Applicando la trasformata di Fourier alla rappresentazione precedente, otteniamo:

$$X(f) = Z(f) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_0).$$

Poiché il treno di impulsi nel dominio del tempo diventa un treno di impulsi nel dominio della frequenza (con spaziatura f_0), la trasformata di Fourier del segnale periodico è:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \, \delta(f - nf_0),$$

dove i coefficienti c_n sono definiti come:

$$c_n = \frac{1}{T_0} Z(nf_0).$$

4.2 Interpretazione.

Questa espressione mostra che:

- lo spettro di un segnale periodico non è continuo;
- è costituito da una serie di impulsi di Dirac;
- tali impulsi sono posizionati alle frequenze nf_0 (armoniche della fondamentale);
- l'ampiezza di ciascun impulso è pari al coefficiente c_n.

Questo tipo di spettro prende il nome di **line spectrum** (spettro a righe), perché è composto da "righe" verticali (impulsi) alle frequenze armoniche.

4.3 Significato fisico.

Un segnale periodico può essere visto come una combinazione di sinusoidi alle frequenze:

$$\ldots, -2f_0, -f_0, 0, f_0, 2f_0, \ldots$$

e lo spettro a righe riflette esattamente questa struttura: ogni armonica contribuisce con una quantità di energia proporzionale a $|c_n|$.

4.4 Terminologia.

- f_0 è la *frequenza fondamentale* o *prima armonica*.
- nf_0 è la *n-esima armonica*.
- L'impulso in $f = 0$ rappresenta la componente continua (DC).
- L'insieme dei coefficienti $\{c_n\}$ costituisce lo spettro discreto del segnale.

Questa struttura spettrale sarà essenziale nella sezione successiva, dove introdurremo formalmente i coefficienti di Fourier e la serie di Fourier del segnale periodico.

5 Coefficienti di Fourier

I coefficienti c_n introdotti nella sezione precedente rappresentano le ampiezze (in generale complesse) delle componenti armoniche del segnale periodico $x(t)$. Essi prendono il nome di *coefficienti di Fourier* del segnale.

Partendo dalla relazione:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \, \delta(f - nf_0),$$

e ricordando che:

$$c_n = \frac{1}{T_0} Z(nf_0),$$

possiamo ricavare un'espressione diretta dei coefficienti in funzione del segnale $x(t)$.

5.1 Formula generale dei coefficienti di Fourier.

I coefficienti sono dati da:

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \, e^{-j2\pi n f_0 t} \, dt.$$

Questa formula deriva dal fatto che $z(t)$ coincide con $x(t)$ nell'intervallo $[0, T_0)$ e che la trasformata di Fourier di $z(t)$ valutata in nf_0 è proprio l'integrale precedente.

5.1.1 Interpretazione.

Ogni coefficiente c_n misura "quanto" il segnale contiene della sinusoide complessa:

$$e^{j2\pi n f_0 t}.$$

In altre parole:

- c_n è la proiezione del segnale sulla n-esima armonica;
- $|c_n|$ rappresenta l'ampiezza della componente armonica;
- $\arg(c_n)$ rappresenta la fase della componente armonica.

5.2 Simmetria per segnali reali.

Se $x(t)$ è reale, allora la sua trasformata di Fourier soddisfa la simmetria hermitiana:

$$X(-f) = X^*(f).$$

Poiché lo spettro è composto da impulsi:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \, \delta(f - nf_0),$$

si ottiene immediatamente:

$$c_{-n} = c_n^*.$$

Questa proprietà implica che:

- i coefficienti sono simmetrici rispetto all'origine;
- il modulo $|c_n|$ è una funzione pari;
- la fase è una funzione dispari.

5.3 Componente continua (DC).

Il coefficiente c_0 è particolarmente importante:

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \, dt.$$

Esso rappresenta il valore medio del segnale su un periodo. Nel dominio della frequenza, c_0 è l'area dell'impulso in $f = 0$.

5.3.1 Interpretazione fisica.

- Se $c_0 \neq 0$, il segnale ha una componente continua.
- Se $c_0 = 0$, il segnale è a media nulla (ad esempio un'onda sinusoidale pura).

5.4 Relazione con $Z(f)$.

L'inviluppo dei coefficienti c_n coincide con la trasformata di Fourier della forma d'onda elementare $z(t)$ (a meno del fattore f_0):

$$|c_n| = \frac{1}{T_0} |Z(nf_0)|.$$

Questo significa che:

- la forma generale dello spettro (l'inviluppo) è determinata da $z(t)$;
- la periodicità dello spettro (impulsi distanziati di f_0) è determinata dalla periodicità del segnale.

Questa sezione prepara il terreno per la successiva, in cui ricostruiremo il segnale periodico a partire dai suoi coefficienti tramite la *serie di Fourier*.

6 Serie di Fourier

Nella sezione precedente abbiamo introdotto i coefficienti di Fourier c_n di un segnale periodico $x(t)$ con periodo T_0 e frequenza fondamentale $f_0 = 1/T_0$. Ora utilizziamo tali coefficienti per ricostruire il segnale nel dominio del tempo.

Partiamo dalla rappresentazione spettrale:

$$X(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \, \delta(f - nf_0).$$

Applicando la trasformata inversa di Fourier termine per termine, otteniamo:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \, e^{j2\pi n f_0 t}.$$

Questa espressione prende il nome di **serie di Fourier** del segnale periodico $x(t)$.

6.1 Interpretazione della serie.

La serie di Fourier mostra che un segnale periodico può essere espresso come somma (in generale infinita) di sinusoidi complesse alle frequenze:

$$\ldots, -2f_0, -f_0, 0, f_0, 2f_0, \ldots$$

dove:

- c_0 è la componente continua (DC);
- $c_{\pm 1}$ sono le componenti alla frequenza fondamentale;
- $c_{\pm 2}$ sono le componenti alla seconda armonica;
- e così via.

Ogni termine della serie ha una precisa interpretazione fisica:
- il modulo $|c_n|$ rappresenta l'ampiezza della n-esima armonica; - l'argomento $\arg(c_n)$ rappresenta la fase della n-esima armonica.

6.2 Relazione con lo spettro a righe.

La serie di Fourier è la controparte nel dominio del tempo dello spettro a righe nel dominio della frequenza. Infatti:

- lo spettro contiene impulsi alle frequenze nf_0;
- la serie contiene sinusoidi alle stesse frequenze.

Le ampiezze degli impulsi nello spettro sono esattamente i coefficienti c_n che compaiono nella serie.

6.3 Significato matematico.

La serie di Fourier è una decomposizione del segnale in una base ortogonale di funzioni:

$$\{e^{j2\pi n f_0 t}\}_{n\in\mathbb{Z}}.$$

Queste funzioni sono ortogonali su un periodo:

$$\int_0^{T_0} e^{j2\pi n f_0 t}\, e^{-j2\pi m f_0 t}\, dt = T_0\, \delta_{nm}.$$

Questa ortogonalità garantisce che:

- i coefficienti c_n sono unici;
- la serie rappresenta correttamente il segnale (sotto ipotesi standard di regolarità).

6.4 Convergenza.

La serie di Fourier converge:

- puntualmente in tutti i punti in cui $x(t)$ è continua;
- al valore medio dei limiti destro e sinistro nei punti di discontinuità.

Questa è la classica proprietà di convergenza della serie di Fourier per funzioni a tratti continue e a variazione limitata.

6.5 Sintesi del segnale.

La serie di Fourier permette di ricostruire il segnale come somma delle sue componenti armoniche. In pratica:

- le armoniche basse determinano la forma generale del segnale;
- le armoniche alte determinano i dettagli fini (pendenze, spigoli, discontinuità).

Questa decomposizione è fondamentale in telecomunicazioni, elaborazione dei segnali, acustica, elettronica e fisica.

La prossima sezione introdurrà il concetto di *potenza media* di un segnale periodico, che sostituisce il concetto di energia (non applicabile ai segnali periodici non nulli).

7 Potenza Media

Un segnale periodico non può avere energia finita, a meno che non sia nullo quasi ovunque. Infatti, se $x(t)$ è periodico con periodo T_0 e non è identicamente nullo, allora:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 \, dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{kT_0}^{(k+1)T_0} |x(t)|^2 \, dt$$

e poiché ogni integrale su un periodo è identico e strettamente positivo, la somma diverge:

$$E_x = +\infty.$$

Per questo motivo, per i segnali periodici non si usa il concetto di energia, ma quello di **potenza media**.

7.1 Definizione di potenza media.

La potenza media di un segnale periodico $x(t)$ con periodo T_0 è definita come:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 \, dt \qquad [\mathrm{W}].$$

Questa definizione rappresenta la media temporale del modulo quadro del segnale su un periodo. Poiché il segnale è periodico, la media su un periodo è identica alla media su qualunque intervallo di lunghezza T_0.

7.2 Interpretazione fisica.

- $|x(t)|^2$ rappresenta una densità istantanea di potenza.
- L'integrale su un periodo fornisce l'energia contenuta in un singolo periodo.
- Dividendo per T_0 otteniamo la potenza media.

Questo concetto è perfettamente coerente con la definizione fisica di potenza come energia per unità di tempo.

7.3 Segnale a potenza finita.

Un segnale periodico $x(t)$ si dice *a potenza finita* (o *power signal*) se:

$$0 < P_x < +\infty.$$

Questa condizione è soddisfatta da qualunque segnale periodico non banale, purché il modulo quadro sia integrabile su un periodo.

7.4 Perché la potenza è il concetto corretto per i segnali periodici.

- L'energia diverge perché il segnale dura per un tempo infinito.
- La potenza media invece è finita e ben definita.
- La potenza media misura "quanto segnale" è presente in media nel tempo.

Questo è fondamentale in telecomunicazioni, dove i segnali periodici (o quasi-periodici) sono spesso utilizzati come portanti, modulazioni, oscillatori, ecc.

La prossima sezione introdurrà il teorema di Parseval per i segnali periodici, che mette in relazione la potenza media con i coefficienti di Fourier.

8 Parseval Theorem

Il teorema di Rayleigh, introdotto per i segnali non periodici a energia finita, stabilisce che l'energia del segnale può essere calcolata sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza. Per i segnali periodici, che non hanno energia finita ma hanno potenza media finita, esiste un risultato analogo: il **teorema di Parseval** per le serie di Fourier.

8.1 Enunciato del teorema di Parseval.

Un segnale periodico $x(t)$ con periodo T_0 e coefficienti di Fourier c_n ha potenza media finita se e solo se la serie:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2$$

converge. In tal caso, la potenza media del segnale è data da:

$$P_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2.$$

8.2 Interpretazione.

Il teorema afferma che:

- la potenza media del segnale può essere calcolata nel dominio del tempo tramite l'integrale su un periodo;
- oppure nel dominio della frequenza tramite la somma dei moduli quadrati dei coefficienti di Fourier.

Questa è la perfetta analogia con il teorema di Rayleigh, ma adattata ai segnali periodici.

8.3 Dimostrazione intuitiva.

Partiamo dalla serie di Fourier:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t}.$$

Calcoliamo la potenza media:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 \, dt.$$

Sostituendo la serie:

$$|x(t)|^2 = \left(\sum_n c_n e^{j2\pi n f_0 t} \right) \left(\sum_m c_m^* e^{-j2\pi m f_0 t} \right).$$

Otteniamo:

$$|x(t)|^2 = \sum_n \sum_m c_n c_m^* e^{j2\pi (n-m) f_0 t}.$$

Integrando su un periodo:

$$\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} e^{j2\pi (n-m) f_0 t} \, dt = \delta_{nm},$$

grazie all'ortogonalità delle esponenziali complesse. Quindi sopravvivono solo i termini con $n = m$:

$$P_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2.$$

8.4 Significato fisico.

Ogni armonica contribuisce alla potenza media del segnale con una quantità pari a:

$$|c_n|^2.$$

Quindi:

- le armoniche con ampiezza maggiore contribuiscono maggiormente alla potenza;
- le armoniche alte, se presenti, aumentano la potenza totale;
- un segnale con poche armoniche ha potenza concentrata su poche frequenze.

8.5 Conseguenza importante.

Il teorema di Parseval permette di calcolare la potenza media:

- tramite un integrale nel dominio del tempo;
- oppure tramite una somma nel dominio della frequenza.

Questa dualità è fondamentale in telecomunicazioni, dove spesso è più semplice lavorare nel dominio della frequenza.

La prossima sezione introdurrà la *power spectral density* dei segnali periodici, che rappresenta la distribuzione della potenza sulle frequenze armoniche.

9 Densità Spettrale di Potenza

In perfetta analogia con quanto fatto per i segnali non periodici a energia finita, possiamo introdurre una descrizione spettrale anche per i segnali periodici a potenza finita. Il teorema di Parseval, visto nella sezione precedente, suggerisce infatti di interpretare il modulo quadro dei coefficienti di Fourier come contributo alla potenza media del segnale.

9.1 Definizione.

La *power spectral density* (PSD) di un segnale periodico $x(t)$ con frequenza fondamentale f_0 è definita come:

$$G_x(f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 \, \delta(f - nf_0).$$

Questa espressione mostra che la PSD di un segnale periodico è uno **spettro a righe**, esattamente come la sua trasformata di Fourier. Le righe sono posizionate alle frequenze armoniche nf_0, e l'area di ciascuna riga è pari a $|c_n|^2$.

9.2 Interpretazione.

- Ogni armonica contribuisce alla potenza media del segnale con una quantità pari a $|c_n|^2$.
- La PSD rappresenta quindi la distribuzione della potenza sulle frequenze.
- La potenza totale è la somma delle potenze delle singole armoniche.

9.3 Proprietà fondamentali.

La power spectral density soddisfa due proprietà essenziali:

1. **Potenza contenuta in una banda di frequenze.** L'integrale della PSD su un intervallo $[f_1, f_2]$ rappresenta la potenza media delle armoniche comprese in tale intervallo:
$$\int_{f_1}^{f_2} G_x(f)\, df.$$

2. **Potenza totale del segnale.** L'integrale della PSD su tutto l'asse delle frequenze è pari alla potenza media del segnale:
$$P_x = \int_{-\infty}^{+\infty} G_x(f)\, df.$$
Questa relazione coincide con il teorema di Parseval:
$$P_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2.$$

9.3.1 Nota importante.

A differenza del caso dei segnali a energia finita, per i segnali periodici:

$$|X(f)|^2$$

non è definito, perché $X(f)$ è una somma di impulsi di Dirac. Per questo motivo, la PSD non può essere definita come $|X(f)|^2$, ma deve essere definita direttamente tramite i coefficienti di Fourier.

9.4 Simmetria per segnali reali.

Se $x(t)$ è reale, allora:

$$c_{-n} = c_n^*,$$

da cui segue che:

$$|c_{-n}| = |c_n|.$$

Pertanto, la PSD è una funzione pari:

$$G_x(-f) = G_x(f).$$

9.5 Comportamento attraverso un sistema LTI.

Se un segnale periodico $x(t)$ con potenza finita attraversa un sistema LTI con funzione di trasferimento $H(f)$ limitata e continua in corrispondenza delle armoniche, allora il segnale di uscita $y(t)$ è anch'esso periodico e la sua PSD è:

$$G_y(f) = |H(f)|^2 \, G_x(f).$$

Questo significa che:

- il sistema amplifica o attenua la potenza delle armoniche in base al proprio guadagno in potenza $|H(f)|^2$;
- la struttura a righe dello spettro rimane invariata;
- le frequenze delle righe non cambiano, ma cambiano le loro ampiezze.

Questa sezione conclude la parte dedicata alla descrizione energetica dei segnali periodici. La prossima sezione del documento contiene un commento finale che collega i concetti di energia e potenza alle trasformate di Fourier e alle risposte in frequenza dei sistemi LTI.

10 Commenti Finali

In questo capitolo abbiamo introdotto e collegato in modo sistematico i concetti fondamentali relativi all'energia e alla potenza dei segnali, sia non periodici sia periodici. Questi concetti sono strettamente legati alla trasformata di Fourier e alla risposta in frequenza dei sistemi LTI, e costituiscono la base teorica per gran parte dell'elaborazione dei segnali e delle telecomunicazioni.

10.1 Segnali a energia finita.

Per i segnali non periodici abbiamo definito:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 \, dt,$$

e abbiamo visto che:

- l'energia è finita se e solo se $x(t)$ è quadrato-integrabile;
- il teorema di Rayleigh permette di calcolare l'energia nel dominio della frequenza;
- l'energy spectral density $G_x(f)$ descrive come l'energia è distribuita sulle frequenze;
- la banda del segnale può essere definita in termini energetici.

10.2 Segnali periodici a potenza finita.

Per i segnali periodici abbiamo introdotto:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} |x(t)|^2 \, dt,$$

e abbiamo visto che:

- la trasformata di Fourier è uno spettro a righe;
- i coefficienti di Fourier c_n determinano ampiezza e fase delle armoniche;
- la serie di Fourier ricostruisce il segnale nel dominio del tempo;
- il teorema di Parseval collega la potenza media ai coefficienti di Fourier;
- la power spectral density $G_x(f)$ descrive la distribuzione della potenza sulle frequenze.

10.3 Ruolo dei sistemi LTI.

Per entrambe le classi di segnali, i sistemi lineari tempo-invarianti (LTI) svolgono un ruolo centrale:

- per i segnali a energia finita, il sistema modifica l'ESD moltiplicandola per $|H(f)|^2$;
- per i segnali periodici, il sistema modifica la PSD nello stesso modo;
- in entrambi i casi, la trasformata di Fourier permette di analizzare il comportamento del sistema in modo semplice e intuitivo.

10.4 Conclusione.

I concetti introdotti in questo capitolo costituiscono la base per lo studio delle modulazioni, dei sistemi di comunicazione, dei filtri, e più in generale di tutta l'elaborazione dei segnali. La distinzione tra segnali a energia finita e segnali a potenza finita è fondamentale, così come il ruolo delle trasformate di Fourier e delle risposte in frequenza.